Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»
(РУДН)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Петрова Артем Евгеньевича

Основное учебное подразделение факультет физико-математических и естественных наук

Направление/специальность 02.03.01 Математика и компьютерные науки (профиль «Математика и компьютерные науки»)

Курс, группа 4 курс, НКНбд-01-22

Вид, наименование практики Производственная практика (Технологическая (проектно-технологическая) практика)

Место прохождения практики Научный центр вычислительных методов и моделирования киберфизических систем РУДН
полное наименование организации (предприятия)

Руководители практики:

от РУДН Кройтор О.К. асс. каф. ММиИИ
Ф.И.О., должность

от организации (предприятия)
проф. Самуйлов К.Е., директор ИКНиТ
Ф.И.О., должность

Оценка_____

Москва 2026г.

Дата	Тема занятия / вид работы	Содержание выполненной работы	Замечания и предложения практиканта	Заключение руководителя
07.02.2026	Установочное занятие.	1. Прошел инструктаж по безопасности труда и правилам пожарной безопасности. 2. Принял участие в обсуждении индивидуального задания на практику с руководителем. 3. Ознакомился с требованиями к заполнению дневника, отчета и работе в системе ТУИС.		Замечаний нет
08.02.2026	Изучение методологии биномиальных деревьев.	Приступил к изучению модели Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR). Разобрал принципы построения биномиального дерева цен и методы обратного хода для оценки опционов. Проработал главы из учебника Yue-Kuen Kwok (2008).	Методология CRR является ключом к пониманию архитектуры нейросети.	Замечаний нет
09.02.2026	Изучение архитектуры нейронной сети.	Детально разобрал статью научного руководителя Шорохова С.Г. "Оценка финансовых деривативов нейронной сетью на основе биномиального дерева" (2024). Сопоставил структуру нейросети с этапами вычислений в биномиальной модели CRR.	Статья дает готовую архитектуру для реализации.	Замечаний нет

10.02.2026	Разработка программного комплекса. Начало.	Начал разработку ПК на Python с использованием фреймворка PyTorch. Реализовал класс MyIBT_CRR для классической биномиальной модели. Этот класс потребуется для верификации результатов нейросети.		Замечаний нет
11.02.2026	Разработка программного комплекса. Сверточные слои.	Реализовал класс ConvLayer на основе nn.Conv1d с ядром размера 2. Этот слой будет использоваться для каскадной свертки в нейросети для европейских опционов.		Замечаний нет
12.02.2026	Разработка программного комплекса. Полносвязный слой.	Реализовал класс DenseLayer с возможностью инициализации весов и функций активации. Этот слой станет первым скрытым слоем в обеих архитектурах.		Замечаний нет
13.02.2026	Разработка ПК. Нейросеть для европейских опционов.	Реализовал класс BTNetEuropean, объединив DenseLayer (ReLU) и каскад из ConvLayer. Настроил метод predict для получения цен опционов.	Основная архитектура для европейских опционов готова.	Замечаний нет
14.02.2026	Разработка ПК. Maxout слой и нейросеть для американских опционов.	Реализовал кастомный слой MaxoutLayer, который объединяет свертку и линейное преобразование. На его основе создал		Замечаний нет

		класс BTNetAmerican для оценки американских опционов.		
15.02.2026	Подготовка к экспериментам.	Написал функции для генерации тестовых данных, функцию потерь (MSE) и функцию train_BTNet для обучения моделей. Реализовал функцию bs_put_price для формулы Блэка-Шоулза.		Замечаний нет
16.02.2026	Отладка программного комплекса.	Провел комплексную отладку всех модулей. Проверил корректность работы сверточных слоев и maxout-слоев на тестовых данных. Убедился, что размерности тензоров совпадают на всех этапах.		Замечаний нет
17.02.2026	Проведение численных экспериментов (европейские опционы).	1. Сгенерировал обучающую выборку: 500 значений цены страйк K из диапазона [0.25, 0.75]. Параметры: S0=0.5, T=1, r=0.05, σ=0.25, n=9. 2. Обучил модель BTNetEuropean (200 эпох, Adam, lr=0.01). Получил график сходимости функции потерь. 3. Сравнил предсказания сети с формулой Блэка-Шоулза и моделью CRR.	Нейросеть успешно обучается и воспроизводит цены CRR.	Замечаний нет
18.02.2026	Проведение численных экспериментов	1. Обучил модель BTNetAmerican на тех же данных (для американских опционов).	Эксперименты полностью подтвердили теоретические выводы.	Замечаний нет

	(американские опционы) и анализ.	2. Построил графики сравнения предсказаний сети (NN) с формулой Блэка-Шоулза (BS) и моделью CRR (BT). 3. Проанализировал графики отклонений. Подтвердил вывод статьи: нейросеть точно аппроксимирует цены модели CRR, а отклонения от BS обусловлены дискретной природой биномиальной модели.		
19.02.2026	Подготовка отчета по практике.	Начал оформление отчета. Написал разделы: введение, обзор литературы (метод CRR), описание архитектуры нейронных сетей для европейских и американских опционов. Вставил первые графики.		Замечаний нет
20.02.2026	Подготовка отчета и дневника. Согласование.	1. Завершил оформление отчета: добавил разделы с деталями реализации ПК, анализом результатов экспериментов и заключение. 2. Подготовил итоговую версию дневника. 3. Согласовал отчет и дневник с научным руководителем.		Замечаний нет
21.02.2026	Защита отчета по практике.	Предоставил отчет и дневник по практике руководителю от РУДН. Защитил результаты работы.		Замечаний нет

Индивидуальное задание выполнено полностью/~~частично~~ (ненужное зачеркнуть).

Рекомендуемая оценка 87 баллов из 100 баллов.

Замечания по прохождению практики: отсутствуют

Научный руководитель _____ ФИО /Шорохов С.Г./